

5.1

Nechť T je těleso, $a \in T$, A je $n \times n$ matice řádu n nad tělesem T , součet prvků v každém sloupci $= a$.
Chceme dokázat, že a je vlastním číslem matice A

a) Předpokládejme, že $a = 0$

Vezmeme matici A^T . Ta má součet prvků v každém řádku roven 0. Rovnice $A^T \vec{x} = \vec{0}$ má tedy více řešení (kromě nulového vektoru ještě jednotkový vektor a jeho násobky). Z tvrzení 4.88 vyplývá, že matice A^T není regulární. Proto i matice A je singulární (tvrzení 4.94)

→ z pozorování 9.14 získáme, že $a = 0$ je vlastním číslem matice A

b) Nechť $a \in T, a \neq 0$

Každěmu přisvojíme následující tvrzení:

9.24 Je-li A $n \times n$ matice řádu n nad tělesem T , pak $\lambda \in T$ je vlastním číslem matice A právě tehdy, když je matice $A - \lambda I_n$ singulární.

Matice $A - a \cdot I_n$ musí být singulární.

• Jde o matice $A - a \cdot I_n$? Od každého prvku na diagonále matice A odečteme a .

Pak součet prvků v každém sloupci je roven $a - a$ tedy 0.

Vezmeme matici $(A - a \cdot I_n)^T$. Matice $(A - a \cdot I_n)^T$ má součet prvků v každém řádku roven 0.

Která $\vec{x}$ splňují rovnost $(A - a \cdot I_n)^T \vec{x} = \vec{0}$?

• Stejně jako v (a) má tato rovnost více řešení (nulový, jednotkový vektor...).

→ Matice $(A - a \cdot I_n)^T$ je singulární, tedy je singulární i matice $(A - a \cdot I_n)$.

Z tvrzení 9.24 získáme, že a je vlastním číslem matice A